



DESIGN THINKING

Taller Interactivo de Conceptualización



Abriendo ventana de impresión...

Bootcamp de Ciencia de Datos - Módulo 4

82%

Nombre del Equipo:

TareaFinal2025 Data Scientists: InsightLab

Fecha:

11/10/2025

Integrantes (separados por coma):

Hilsia Hernandez



OBJETIVO DEL TALLER

Hoy utilizarán la metodología **Design Thinking** para definir el proyecto final que presentarán al concluir el bootcamp. Esta metodología les ayudará a:

- ✓ Identificar un **problema real** que vale la pena resolver
- ✓ Entender profundamente a los **usuarios** afectados por ese problema
- ✓ Diseñar una **solución técnica viable** usando ciencia de datos
- ✓ Planificar un **MVP realista** para las próximas 8 semanas

FASE 1: EMPATIZAR 🧡

INSTRUCCIONES:

1. Cada persona piensa individualmente en problemas
2. Compartan sus ideas y discutan (10 min)
3. Seleccionen UN problema como equipo (5 min)

 Abriendo ventana de impresión...

Brainstorming de Problemas

Trabajo / Industria:

Los dueños de flotas de taxis enfrentan dificultades para estimar con precisión la duración, lo que afecta la planificación operativa y la asignación de conductores

Salud:

Los conductores pasan largas jornadas en tráfico intenso, lo que puede afectar su salud física y mental

Finanzas / Banca:

Las empresas de taxis no pueden proyectar correctamente sus ingresos diarios o semanales debido a la variabilidad de tarifas, propinas y demanda

Retail / Comercio:

Las zonas comerciales con alto flujo de personas no siempre tienen suficiente disponibilidad de taxis, lo que afecta las ventas y la movilidad de los clientes

Comunidad / Servicios Públicos:

Los pasajeros carecen de información confiable sobre la duración estimada del viaje o el costo final, lo que genera desconfianza y dificulta la planificación de sus trayectos diarios

Educación / Otros:

.

 Abriendo ventana de impresión...

 **TIP:** Piensa en situaciones donde has dicho "debería haber una mejor forma de hacer esto".

Problema Seleccionado por el Equipo:

Los dueños de flotas de taxis enfrentan dificultades para estimar con precisión la duración, lo que afecta la planificación operativa y la asignación de conductores

 **CHECKPOINT:** Validen su problema con el instructor antes de continuar.

FASE 2: DEFINIR

 **OBJETIVO:** Clarificar el problema y entender profundamente al usuario afectado.

User Persona

Nombre ficticio:

Yellow Fleet NYC

Rol / Profesión:

Taxista

Edad aproximada:

Nivel técnico:

Medio

 Abriendo ventana de impresión...**Contexto y situación actual:**

1. La empresa administra sus viajes y conductores mediante hojas de cálculo y reportes diarios, sin un sistema predictivo automatizado.
2. Los turnos y rutas se asignan de manera manual, basándose en experiencia pasada y reglas generales.
3. No tienen información confiable para anticipar tiempos de viaje, lo que hace que la planificación sea reactiva y no optimizada.
4. En momentos de alta demanda o tráfico, la empresa no puede ajustar rápidamente la asignación de taxis, lo que genera tiempos muertos

Frustraciones principales:

1. Falta de precisión en estimaciones
2. Ineficiencia operativa
3. Dependencia de la experiencia humana
4. Datos dispersos

 Problem Statement**[Usuario] necesita:**

predecir con precisión la duración de cada viaje

porque:

falta de estimaciones confiables genera ineficiencia operativa

pero actualmente:

solo utilizan reportes históricos y hojas de cálculo

EJEMPLO COMPLETO:

Los gerentes de inventario necesitan **predecir la demanda semanal** porque **el sobre-stock genera pérdidas del 15%**, pero actualmente ~~solo usan promedios simples~~

 Abriendo ventana de impresión...

 **CHECKPOINT:** Validen que su problem statement sea claro y abordable.

FASE 3: IDEAR

 **OBJETIVO:** Generar ideas de soluciones usando ciencia de datos.

Datos Necesarios

1. ¿Qué datos necesitarían recopilar?

- 1.Fecha y hora de recogida y entrega (pickup_datetime, dropoff_datetime)
2. Ubicación de origen y destino (pickup_location_id, dropoff_location_id)
3. Distancia del viaje (trip_distance)

2. ¿De dónde obtendrían esos datos?

1. archivo con la informacion de cada viaje realizado (csv)
- opcionales: API de trafico , clima de NY (NOAA)

3. Volumen estimado de datos:

Grande (millones+)

Tipo de Solución con ML/DL

¿Qué tipo de problema es? (puede seleccionar varios)

- ☐ Clasificación ☒ Regresión ☐ Clustering ☐ Series de Tiempo
- ☐ NLP (texto) ☐ Visión Computacional ☐

 Abriendo ventana de impresión...

¿Qué entregaría su solución al usuario final?

Predicciones de duración

Ideas de Solución

Anoten 6-8 ideas rápidas:

1. Regresión lineal simple: predecir duración según distancia y hora.
2. Regresión múltiple: incluir día de la semana, zona de origen/destino
3. árbol de decisión: capturar relaciones no lineales entre variables.
4. Random Forest: modelo más robusto que reduce sobreajuste y mejora precisión.
5. dashboard interactivo: mostrar predicciones de duración y compararlas con valores reales.
6. clustering de rutas frecuentes: identificar patrones similares y estimar duración promedio por cluster.
7. Modelo probabilístico: estimar rangos de duración con intervalos de confianza.
8. integración de datos de tráfico en tiempo real: ajustar predicciones según congestión y eventos especiales.

Las 2 mejores ideas (después de votar):

regresión para predicción de duración

Dashboard interactivo para visualizar predicciones y resultados

 **OBJETIVO:** Diseñar la arquitectura técnica de su solución.

Arquitectura de la Solución

 Abriendo ventana de impresión...

Descripción del flujo de datos:

csv -> procesamiento etl en pandas -> random forest

Componentes Técnicos

Base de Datos:

☐ SQL (PostgreSQL/MySQL) ☐ NoSQL ☒ Archivos (CSV/JSON)

Procesamiento de Datos:

☒ Pandas ☐ PySpark

Algoritmos de ML/DL considerados:

random forest

Interfaz/Consumo:

☐ API REST (Flask) ☐ Dashboard ☐ Aplicación Web

Boceto de la interfaz de usuario:

Describe cómo interactúa el usuario: inputs, pantallas, outputs...

 **REGLA DE ORO:** Manténgalo simple. Piensen en un MVP realista para 8 semanas.

FASE 5: TESTEAR

 **ACTIVIDAD:** Intercambien su propuesta con c

 Abriendo ventana de impresión...

Equipo que nos dio feedback:

Nombre del equipo

¿Se entiende claramente el problema?

Comentarios...

¿La solución parece viable en 8 semanas?

Comentarios...

Sugerencias de mejora:

¿Qué podrían mejorar?

Ajustes que harán basados en el feedback:

¿Qué cambiarán o mejorarán?



CANVAS DE PROPUESTA - ENTREGABLE FINAL

Nombre del Proyecto:

PredictTaxi: Predicción de Duración de Viajes en NYC

1 EL PROBLEMA

 Abriendo ventana de impresión...

Usuario objetivo:

dueno y gerente de Yellow Fleet NYC

Necesidad:

Poder estimar con precisión la duración de cada viaje para planificar turnos y asignación de conductores

Pain points:

1. Dificultad para planificar rutas y turnos sin estimaciones confiables
2. Dependencia de reportes históricos y hojas de cálculo, sin predicciones automatizadas

Métrica actual (si existe):

Ej: 15% de pérdidas por sobre-stock

2 LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Descripción en 2-3 líneas:

Desarrollar un modelo que prediga duración de viajes en taxi según hora, día, distancia y zonas de origen y destino, entregando resultados mediante predicciones listas para la toma de decisiones

Tipo de problema ML/DL:

regresion

Output esperado:

Predicciones de duración por viaje



Abriendo ventana de impresión...

3 DATOS

Fuentes identificadas:

CSV histórico del NYC Yellow Taxi Trip Data

Features clave:

1. pickup_datetime, dropoff_datetime
2. pickup_location_id, dropoff_location_id
3. trip_distance

Volumen estimado:

200,000

4 ARQUITECTURA TÉCNICA

Descripción del stack tecnológico:

Procesamiento / ETL: Pandas
Modelado: Random Forest
Deployment a futuro: Docker

5 VALOR ENTREGADO

¿Qué decisión mejora?

1. Asignación eficiente de taxis y conductores por ruta y turno
2. Planificación operativa basada en predicciones de duración

 Abriendo ventana de impresión...

¿Qué métrica impacta?

1. Incremento en ocupación de taxis y reducción de tiempos muertos
2. Mejora de precisión en estimaciones de duración

¿Cómo se mide el éxito?

1. Comparando predicciones vs valores reales
2. Mejora en la asignación de personal para los viajes y mejor planificación operativa

6 ALCANCE MVP (8 semanas)

Funcionalidades INCLUIDAS:

1. Modelo Random Forest entrenado con dataset histórico
2. Predicciones de duración y costo por viaje
3. Exportación de predicciones para uso operativo

Funcionalidades EXCLUIDAS (para futuro):

1. Dashboard simple con visualización de predicciones y patrones
2. Integración con API de tráfico y clima en tiempo real
3. Optimización de asignación automática de taxis basada en predicciones
4. Deployment completo con Docker y API pública

7 EQUIPO Y ROLES

Miembro 1 - Rol:

Hilsia Hernandez - Data Engineer

Miembro 2 - Rol:

Nombre - Rol

Miembro 3 - Rol:

Nombre - Rol

 Abriendo ventana de impresión...

Miembro 4 - Rol:

Nombre - Rol



CHECKLIST FINAL

- ☒ Problema claramente definido y relevante
- ☒ User persona descrito en detalle
- ☒ Fuentes de datos identificadas y accesibles
- ☒ Arquitectura técnica diseñada
- ☒ Alcance realista para 8 semanas
- ☒ Roles del equipo distribuidos
- ☐ Feedback de otro equipo incorporado
- ☐ Validación del instructor obtenida



TAREA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

- ☐ Conseguir muestra de los datos que van a usar
- ☐ Crear cuenta en GitHub
- ☒ Investigar estructura de proyectos de Data Science
- ☐ Votar por el nombre definitivo del proyecto

✓ Leer sobre Git básico (commit, push, pull)

🖨 Abriendo ventana de impresión...

Bootcamp de Ciencia de Datos - Módulo 4. Big Data e Integración

"La mejor forma de predecir el futuro es construirlo" - Alan Kay